compensar | fundación universitaria

SISTEMAS DIGITALES

Segundo Parcial

Experimenta conecta

Parte Conceptual

Desarrolle el parcial en un repositorio de github y anexe la información solicitada paso a paso.

1 Responda las siguientes preguntas a continuación:

¿Cuál es la diferencia entre un latch y un flip flop?, además ¿cuáles son los diferentes tipos de latch y flip flops?, explique por favor las características

¿Cuál es la diferencia entre un multiplexor y un demultiplexor?. Desarrollar la explicación de un multiplexor 8 entradas y un demultiplexor de 8 salidas.

Explicar de forma sencilla qué es un sumador completo, un sumador medio y circuitos secuenciales.

¿Qué es un mapa de karnaugh? Y ¿para qué sirve?

Parte de Diseño

Desarrolle el parcial en un repositorio de github y anexe la información solicitada paso a paso.

2.a Analice y observe la siguiente ecuación

$$X = \left[A\bar{B}((C + BD) + \bar{A}\bar{B})\right]C$$

Obtener lo siguiente:

- Dibujar el circuito
- Desarrollar tabla de verdad a partir de la ecuación

2.b Analice y observe la siguiente ecuación

$$X = A\bar{B}C[BD + CDE] + AC$$

Obtener lo siguiente:

Dibujar el circuito

Desarrollar tabla de verdad a partir de la ecuación

Parte Empírica

Desarrolle un chatbot con las herramientas vistas en clase que haga lo siguiente:

- Analice directamente la temática de los semiconductores en el año 2026.
- Exponga las empresas más relevantes del sector y correlacione su impacto en el campo de los sistemas digitales.
- Si al chatbot se le pregunta sobre los sistemas digitales en la educación de las siguientes alternativas:
  - Innovación en la Educación con semiconductores y sistemas digitales.
  - Novedad e impacto de proyectos de sistemas digitales en la educación.
  - Sistemas digitales y semiconductores en el futuro.